

Modul MySQL – Query SELECT dengan DISTINCT

Topik

Penggunaan SQL Statement SELECT dengan klausa DISTINCT pada DBMS MySQL.

Tujuan

Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami penggunaan klausa DISTINCT pada statement SELECT.
2. Menampilkan data yang unik tanpa adanya nilai yang berulang.
3. Menghilangkan data duplikat pada hasil query sesuai kebutuhan.
4. Memahami struktur dasar penulisan sintaks SELECT dengan DISTINCT pada MySQL.

Pendahuluan

DISTINCT merupakan salah satu klausa dalam SQL yang digunakan bersama statement SELECT untuk menampilkan data yang unik tanpa adanya nilai yang berulang. Jika SELECT berfungsi untuk mengambil data dari tabel, maka DISTINCT digunakan untuk menghilangkan data yang duplikat pada hasil query. Klausa ini sangat berguna ketika pengguna hanya ingin melihat nilai yang berbeda dari suatu kolom tanpa pengulangan data yang sama.

Dalam sebuah database, sering kali terdapat data yang memiliki nilai berulang, terutama pada kolom yang digunakan sebagai pengelompokan informasi, seperti kode program studi, kode ruang, kode hari, atau kode dosen pada tabel jadwal. Jika seluruh data tersebut ditampilkan tanpa DISTINCT, maka hasil query akan menampilkan nilai yang sama secara berulang sehingga informasi menjadi kurang efektif untuk dianalisis. Oleh karena itu, penggunaan DISTINCT membantu pengguna memperoleh daftar data yang lebih ringkas dan jelas.

Klausa DISTINCT bekerja dengan cara memeriksa nilai pada kolom yang dipilih, kemudian hanya menampilkan nilai yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, jika pada tabel jadwal terdapat banyak data dengan kode ruang yang sama, maka penggunaan SELECT DISTINCT kode_ruang akan menampilkan setiap kode ruang hanya satu kali. Dengan demikian, pengguna dapat mengetahui daftar ruang yang digunakan tanpa melihat data yang berulang.

DISTINCT juga dapat digunakan pada lebih dari satu kolom sekaligus. Dalam kondisi ini, MySQL akan menampilkan kombinasi data yang unik dari kolom-kolom tersebut. Sebagai contoh, kombinasi antara kode kelas dan kode mata kuliah dapat ditampilkan tanpa duplikasi untuk melihat pasangan data yang berbeda dalam tabel jadwal. Hal ini sangat membantu dalam proses analisis data yang lebih spesifik.

Penggunaan SELECT dengan DISTINCT sangat penting dalam pengolahan data karena membantu menyederhanakan hasil query dan menghindari pengulangan informasi yang tidak diperlukan. Dengan hasil yang lebih ringkas dan terstruktur, pengguna dapat lebih mudah memahami isi data serta mendukung proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemahaman

mengenai klausa DISTINCT menjadi bagian penting dalam pembelajaran query database, khususnya dalam pengelolaan data akademik.

Operasi SELECT dengan DISTINCT

Operasi SELECT dengan DISTINCT digunakan untuk mengambil data dari tabel dan menampilkan nilai yang unik tanpa adanya data yang berulang.

Klausa pembentuk:

1. SELECT
2. DISTINCT
3. FROM

Dengan penjelasan klausa sebagai berikut:

1. SELECT : Menentukan kolom yang akan ditampilkan
2. DISTINCT : Menghilangkan data yang duplikat
3. FROM : Menentukan tabel sumber data

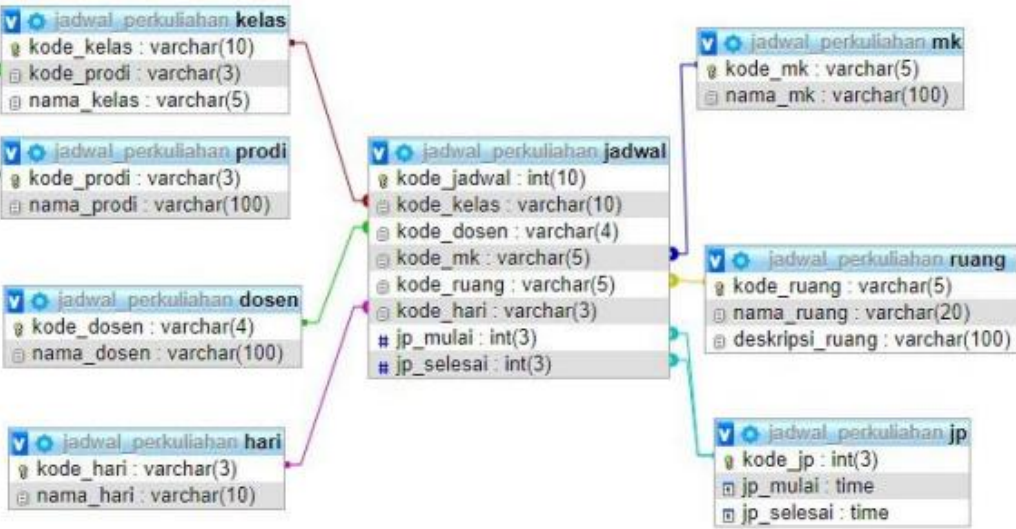
Format:

SELECT DISTINCT kolom1, kolom2, ... FROM nama_tabel;

Keterangan:

Digunakan untuk menampilkan data yang unik tanpa adanya nilai yang berulang pada kolom yang dipilih.

Praktikum: SELECT dengan DISTINCT

Langkah	Keterangan			
	Perhatikan skema/model relasional/EER diagram dari database berikut 			
1	Apabila ingin menampilkan data tanpa duplikasi, maka dapat menggunakan klausa DISTINCT. <pre>SELECT DISTINCT kode_prodi FROM kelas;</pre> <table><thead><tr><th>kode_prodi</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td></tr><tr><td>002</td></tr></tbody></table> Statement SQL tersebut digunakan untuk menampilkan <i>kode_prodi</i> yang unik tanpa ada data yang berulang pada tabel <i>kelas</i>.	kode_prodi	001	002
kode_prodi				
001				
002				
2	DISTINCT dapat digunakan pada kombinasi beberapa kolom. <pre>SELECT DISTINCT kode_kelas, kode_mk FROM jadwal;</pre>			

	kode_kelas	kode_mk
	2021010206	02037
	2021020202	02036
	2021010205	02037
	2021020209	02025
	2021010201	02017
	2021010202	02017
	2021010203	02017
	2021010106	02028
Statement SQL tersebut digunakan untuk menampilkan kombinasi unik antara <i>kode_kelas</i> dan <i>kode_mk</i> .		

Tugas

1. Tampilkan daftar nama kelas yang unik dari tabel kelas tanpa adanya data yang duplikat.
2. Sebagai admin akademik, Anda ingin mengetahui daftar nama dosen yang pernah mengajar tanpa adanya pengulangan data.
3. Tampilkan daftar kode mata kuliah dan nama mata kuliah tanpa duplikasi data.
4. Sebagai admin akademik, Anda ingin melihat daftar kode ruang dan nama ruang yang unik tanpa adanya data yang berulang.
5. Sebagai admin, Anda ingin melihat daftar kode hari dan nama hari tanpa adanya data yang duplikat.